Table des matières

1 Introduction 1
2 Contexte et Justification 1
3 Concepts Clés 1
4 Prérequis 2
5 Installation du Paquet 2
6 Configuration du Serveur (Tunnel) 3
6.1 Création de l'Interface Tunnel 3
6.2 Assignation et Activation de l'Interface Logique 3
7 Configuration d'un Client (Peer) 4
8 Procédures Liées 5

1 Introduction

Cette procédure détaille la mise en œuvre d'un serveur VPN (Virtual Private Network) basé sur le protocole **WireGuard** au sein du pare-feu pfSense. Elle permet de connecter des équipements distants au réseau local de l'entreprise de manière sécurisée.

2 Contexte et Justification

L'exposition directe de services internes (RDP, SSH, Intranet) sur Internet constitue un risque de sécurité majeur.

- **Sécurisation :** Le VPN encapsule le trafic dans un tunnel chiffré.
- **Mobilité :** Permet aux collaborateurs nomades d'accéder aux ressources internes comme s'ils étaient connectés physiquement au réseau local.
- **Performance :** WireGuard offre un débit supérieur et une latence inférieure par rapport aux protocoles historiques (IPsec, OpenVPN).

3 Concepts Clés

Tunnel : Interface réseau virtuelle chiffrée disposant de sa propre plage d'adressage IP.

Peer (Pair) : Tout périphérique connecté au VPN (serveur ou client). L'authentification se fait par échange de clés cryptographiques.

Handshake : Processus de « poignée de main » qui valide la connexion entre deux pairs uniquement si les clés correspondent.

Endpoint : L'adresse IP publique et le port d'écoute du serveur VPN.

4 Prérequis

- Un pare-feu pfSense opérationnel (version 2.5.0 ou supérieure, cf. procédure *Installation et Configuration Initiale de pfSense*).
- Une adresse IP publique sur l'interface WAN (ou une redirection de port UDP configurée sur le routeur en amont).
- Droits d'administration sur le pare-feu.

5 Installation du Paquet

WireGuard n'est pas activé par défaut dans le noyau de certaines versions de pfSense et nécessite un paquet.

1. Naviguez vers **System > Package Manager**.
2. Allez dans l'onglet **Available Packages**.
3. Recherchez « WireGuard ».
4. Installez le paquet **pfSense-pkg-WireGuard**.

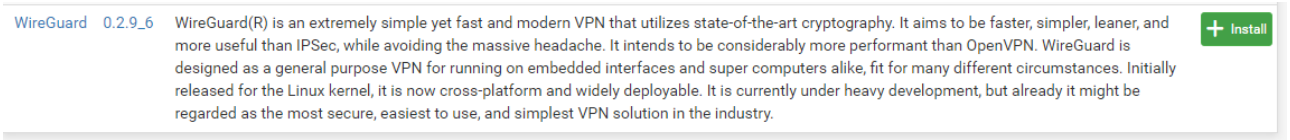


Figure 1 — *Paquet WireGuard dans le Package Manager*

5. Attendez la confirmation de l'installation (« Success »).

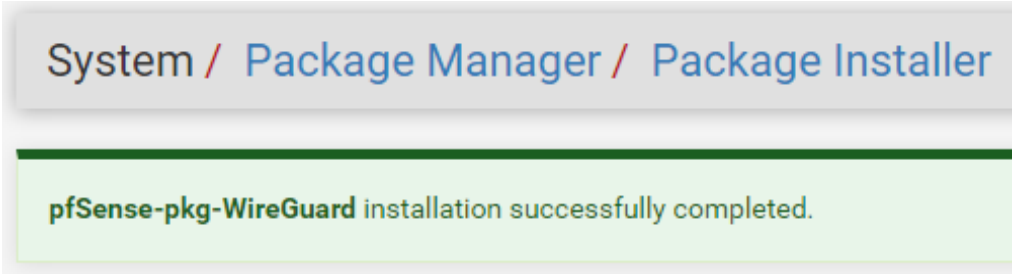


Figure 2 — *Installation réussie*

6 Configuration du Serveur (Tunnel)

6.1 Création de l'Interface Tunnel

1. Allez dans **VPN > WireGuard > Tunnels**.
2. Cliquez sur **Add Tunnel**.
3. **Enable :** Cochez la case.
4. **Description :** `VPN_Remote_Access`.
5. **Listen Port :** `51820` (port standard).
6. **Interface Keys :** Cliquez sur **Generate**. La *Private Key* reste secrète, la *Public Key* sera utilisée par les clients.

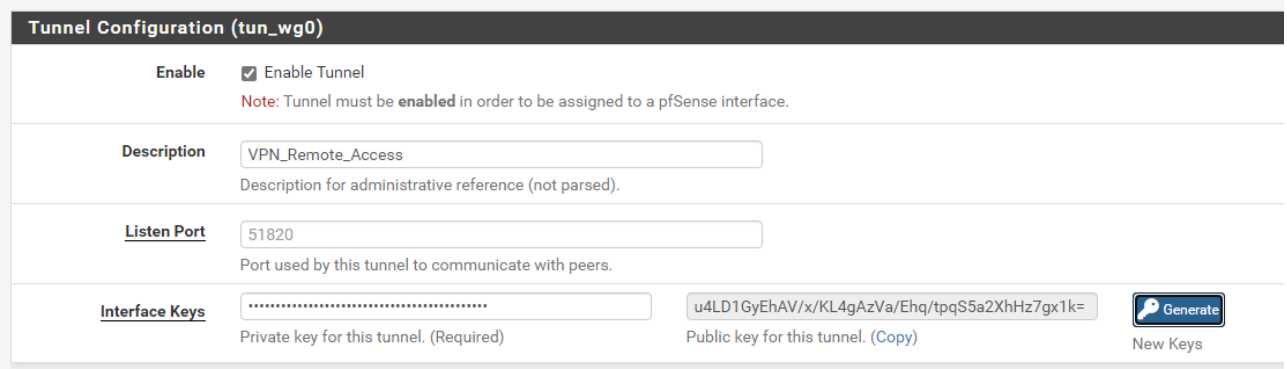


Figure 3 — *Paramètres du tunnel WireGuard*

7. **Interface Addresses :** Définissez un sous-réseau unique dédié au VPN, qui ne chevauche pas le LAN (ex : `10.200.0.1/24`).
8. Cliquez sur **Save Tunnel**.

6.2 Assignation et Activation de l'Interface Logique

Pour appliquer des règles de pare-feu, le tunnel doit être déclaré comme une interface.

1. Allez dans **Interfaces > Assignments**.
2. Dans le menu déroulant « Available network ports », sélectionnez le tunnel créé (ex : `tun_wg0`).

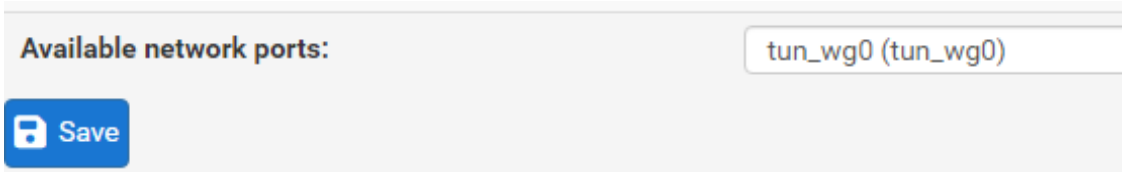


Figure 4 — *Ajout du tunnel dans les assignations*

3. Cliquez sur **Add**.
4. Cliquez sur le nom de la nouvelle interface (ex : `OPTX`) pour la configurer :
   - **Enable :** Cochez la case.
   - **Description :** `WG_VPN` (nommage générique).
   - **IPv4 Configuration Type :** `Static IPv4`.

- **IPv4 Address :** Renseignez la même IP que celle du tunnel (ex : `10.200.0.1` / `24`).

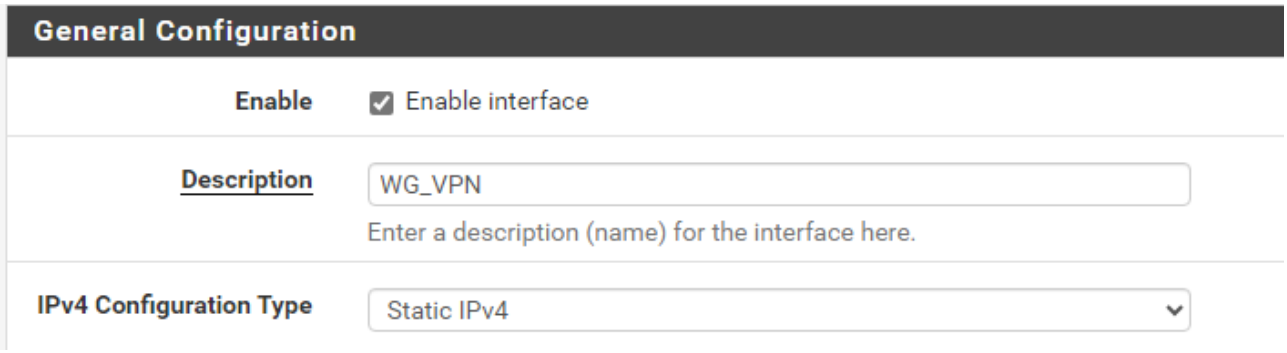


Figure 5 — *Configuration de l'interface WG_VPN*

5. Cliquez sur **Save** puis **Apply Changes**.

7 Configuration d'un Client (Peer)

Justification : Chaque utilisateur ou appareil distant doit être déclaré.

1. Allez dans **VPN > WireGuard > Peers**.
2. Cliquez sur **Add Peer**.
3. **Tunnel :** Sélectionnez le tunnel créé (`tun_wg0`).
4. **Description :** Nom de l'utilisateur ou de l'appareil (ex : `PC_User01`).

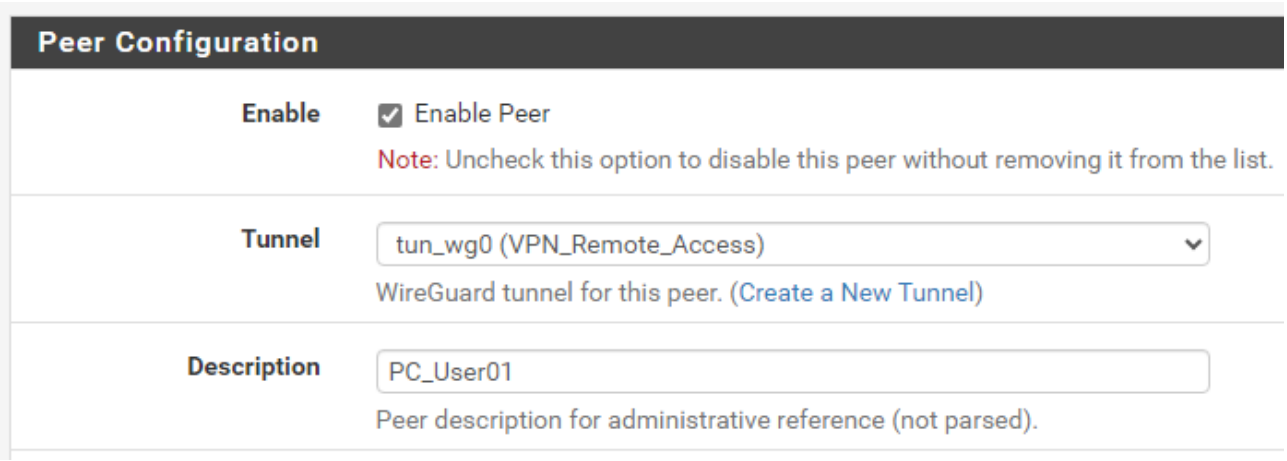


Figure 6 — *Déclaration d'un peer*

5. **Pre-shared Key :** Cliquez sur **Generate** (renforce la sécurité).
6. **Allowed IPs :** L'adresse IP unique attribuée à ce client dans le tunnel (ex : `10.200.0.2/32`). Le masque /32 est impératif pour isoler le client.
7. **Peer Keys :** Si le client n'a pas encore de clés, cliquez sur **Generate** pour les créer ici.
8. Cliquez sur **Save Peer**.

> Pour que le tunnel soit utilisable, il reste à autoriser le port UDP 51820 sur l'interface WAN (**Firewall > Rules > WAN**), à créer les règles de trafic sur l'interface `WG_VPN`, puis à importer la configuration sur le client WireGuard.

8 Procédures Liées

- Installation et Configuration Initiale de pfSense *(Pare-feu pouvant héberger le VPN)*
- Configuration du Pare-feu avec UFW et nftables *(Ouverture du port UDP du tunnel)*
- Sécurisation d'OpenSSH (Clés, Durcissement, Fail2ban) *(Administration à travers le tunnel)*
- Déploiement d'une VPN Gateway Site-to-Site *(Équivalent site à site dans Azure)*